	식 (12) $\frac{2\sigma_0\cos\theta}{\rho g R\left(1-\frac{h}{R}tg\alpha\right)}=h\cos\alpha \quad\Rightarrow\quad \frac{h_0}{1-\frac{h}{R}tg\alpha}=h\cos\alpha$	0,5	
3.4	식 (12)를 풂	0,3	
	두 근의 안정성 분석	0.5	**1,0**
	올바른 결과	0,2	
3.5	실근이 없는 조건 $\sin\alpha > \frac{R}{4h_0}$	0,6	**1,0**
	각도의 수치 $\sin\alpha > 0,018$	0,4	
4.1	기본 원리: 퍼텐셜 에너지 변화량이 표면 에너지의 변화량보다 커야 함	1,5	
	부등식 (15) $2\sigma_0\pi h^2 < 2\frac{\pi R^2 h^2}{6}\rho g$	1,0	**3,0**
	반지름의 수치(유효숫자 고려) $R > \sqrt{\frac{6\sigma_0}{\rho g}} = 6,6mm$	0,5	
합계			**10,0**

문제 3. 비선형 축전기 (10,0점)

1. **[0.75점]** 오랜 시간이 지나면 회로에 흐르는 전류가 영이 되고 축전기가 완전히 충전된다. 즉,

$$I = 0. \tag{1}$$

따라서 전원의 전압이 축전기에 걸리며, 전압 $U_0 =$ 5 V에서의 전기용량은 그래프에서 다음과 같이 얻는다

$$C = 0{,}10\ \mu F. \tag{2}$$

그러므로 축전기의 전하량은 다음과 같다

$$q = CU_0 = 0.50\ \mu Cl. \tag{3}$$

2. **[0.25점]** 회로에 흐르는 전류는 유한하다. 그러나 축전기를 충전하여 전압을 $U_0 = 10$ V까지 높이려면 무한한 전하량이 필요하다. 따라서 충전 시간은

$$t = \infty. \tag{4}$$

3. **[3.0점]** 축전기의 전하량을 q, 전기용량을 C, 라 하자. 모든 소자가 직렬로 연결되어 있으므로

$$U_0 = \frac{q}{C} + IR, \tag{5}$$

여기서 전류는 다음과 같다

$$I = \frac{dq}{dt}. \tag{6}$$

식 (6)을 식 (5)에 대입하면

$$dt = \frac{R}{U_0 - \frac{q}{C(q)}}dq = f(q)dq, \tag{7}$$

여기서 $f(q) = R/\left(U_0 - \frac{q}{C(q)}\right)$는 축전기 전하량의 함수이다.

함수 $f(q)$는 주어진 그래프 $C = C(U)$에서 쉽게 구할 수 있으며, 아래 그림과 같이 일차함수가 된다.